



VECTEURS



EXERCICE 1 :

Soit ABC un triangle, et les points E et F définies par : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$; $\overrightarrow{AF} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$

- 1) Placer les points E et F
- 2) Démontrer que $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$
- 3) Que peut-on en déduire pour les droites (EF) et (BC)

EXERCICE 2 :

Soit ABC un triangle quelconque. les points I, J, K sont les milieux respectifs des segments [BC], [AC] et [AB]. L le point du plan tel que $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{BJ}$

- 1) Faire une figure
- 2) Démontrer que les droites (CL) et (AI) sont parallèle

EXERCICE 3 :

Soit ABC un triangle

- 1) Placer les points D et E définies par : $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$
- 2) Montrer que A, D, E sont alignés
- 3) Soit F le point définie par $\overrightarrow{CF} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Montrer que E milieu de [AF]

EXERCICE 4 :

Soit ABC un triangle vérifiant : $AB=3\text{cm}$ $AC=4\text{cm}$; $BC=4\text{cm}$. M, N, P les points définies vectoriellement par : $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BP} = 2\overrightarrow{CB}$.

- 1) Faire une figure et exprimer $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$
- 2) En déduire que M, N, P sont alignés
- 3) Soit I le milieu de [AC] et J le symétrique de C par rapport à B. Exprimer $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et montrer que $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont colinéaire
- 4) Quelle est la position des droites (IJ) et (MN)

Encadreur : AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.



VECTEURS



EXERCICE 5 :

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre I

- Construire le point M tel que $\overrightarrow{IM} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{ID}$ et le point N tel que $\overrightarrow{IN} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}$
- Démontrer que $\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{IN} = \vec{0}$. QUE peut on en déduire ?
- Justifier les deux égalités suivantes : $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{IC}$ et $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{AI}$ en déduire la nature du quadrilatère $ABNI$

EXERCICE 6 :

Dans un triangle ABC , on considère par M le milieu de $[AB]$, par I celui de $[MC]$ et K le point tel que $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$

- Montrer que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
- En déduire que les points A, I, K sont alignés

EXERCICE 7:

Soit $ABCD$ un parallélogramme et les points I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[CD]$

- Démontrer que les droites (ID) et (JB) sont parallèles
- Construire les points M et N tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
- Exprimer $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{ID}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. En déduire que M appartient à la droite (ID)
- Exprimer $\overrightarrow{BJ}$ et $\overrightarrow{BN}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. En déduire que N appartient à la droite (JB)
- Démontrer que $MINJ$ est un parallélogramme
- Soit E le point d'intersection des droites (ID) et (BC) . démontrer que E est le milieu du segment $[CE]$

EXERCICE 8 :

Soit IJK un triangle. on note A le symétrique de K par rapport à J ; B le symétrique de I par rapport à K et enfin C le symétrique de J par rapport à I

- exprimer le vecteur $\overrightarrow{AK}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AI}$ puis $\overrightarrow{AI}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AJ}$ et $\overrightarrow{AC}$
- Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AJ}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AK}$
- en déduire des résultats précédentes que : $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{7}(2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

Encadreur : AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.



VECTEURS



2) soit P le point définie par $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$. Placer le point p et exprimer $\overrightarrow{AP}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$
En déduire des questions 1) et 2) que les points A, K, J, P sont alignes

3) soit Q le point défini $\overrightarrow{CQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}$

a) exprimer $\overrightarrow{BQ}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ puis $\overrightarrow{BK}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BI}$

b) exprimer le vecteur $\overrightarrow{BK}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$

c) en déduire des résultats précédents que : $\overrightarrow{BK} = \frac{1}{7}(2\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC})$. En déduire que de même que les points B, K, I, Q sont alignes

EXERCICE 9:

Soit ABC un triangle et un nombre x . A chaque valeur de x , on associe le point E et F tels que :
 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + x\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

- 1) faire une figure lorsque $x = \frac{1}{2}$
- 2) démontrer que, quel que soit, les vecteurs $\overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires
- 3) pour quelles valeurs de x a-t-on :
 - E et F confondus ?
 - $BCFE$ est un parallélogramme

EXERCICE 10 :

Soit ABC un triangle .soit M, N et P les points définies par :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} ; \overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{BP} = -2\overrightarrow{BC}$$

- 1) placer les points M, N, P sur une figure
- 2) exprimer les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{MP}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$
- 3) démontrer que les points M, N , et P sont alignes
- 4) soit I, J , et K les milieux des cotes $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. on appelle M' le symétrique de M par rapport a J , N' le symétrique de N par rapport a K et P' le symétrique de P par rapport a I
 - a) exprimer $\overrightarrow{M'N'}$ et $\overrightarrow{M'P'}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
 - b) démontrer que les points M', N' et P sont alignes

Encadreur : AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.



VECTEURS



EXERCICE 11 :

Soit ABC un triangle quelconque

- 1) construire les points D et E tels qu'ABCD soit un parallélogramme et E soit le symétrique de A par rapport à D
- 2) on désigne par O le centre de ABCD et par I le milieu de [DC] ; (AI) coupe (BD) en J et la parallèle à (BC) passant par J coupe (AB) en K. on note H le milieu de [JK]
 - a) Que représente j pour le triangle ABC ? justifier la réponse
 - b) Exprimer $\vec{AJ}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$
 - c) Montrer que $\vec{AK} = \frac{1}{3}\vec{AB}$ (on pourra, en le justifiant, utiliser l'égalité $3\vec{MJ} = \vec{MC}$, où M désigne le milieu de [AD])
 - d) Des questions précédentes, déduire l'expression de $\vec{AH}$. Que peut-on en conclure

PROBLEME :

Soit un triangle quelconque ABC .P, Q, et R sont les points définis par :

$a\vec{RA} + (1-a)\vec{RB} = \vec{0}$; $b\vec{QA} + (1-b)\vec{QC} = \vec{0}$; $b(1-a)\vec{PB} - a(1-b)\vec{PC} = \vec{0}$ ou a et b sont des réels distincts de 1 et 0

- 1) a) Construire les points P, Q, R dans le cas ou $a = \frac{1}{2}$ et $b = \frac{1}{3}$
 b) Sur une autre figure, construire P, Q, R dans le cas ou $a = \frac{3}{4}$ et $b = \frac{1}{2}$
 c) Qu'observe-t-on dans les deux cas ?
- 2) dans le cas du 1.a, exprimer en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$. Les vecteurs $\vec{AR}$, $\vec{AP}$, et $\vec{AQ}$. En déduire que $\vec{RQ}$ et $\vec{RP}$. Que peut-on en conclure sur les points P, Q, et R
- 3) a) Dans le cas du 1.a, construire les points A', B' et C' tels que ARA'Q, QCPC', et RBPB' soient des parallélogrammes.
 b) montrer que $\vec{A'C'} = \vec{RA} + \vec{CP}$ et $\vec{A'B'} = \vec{QA} + \vec{BP}$
 c) en déduire que : $4\vec{A'C'} = 3\vec{Q'B'}$

Encadreur : AMAR FALL

En géométrie il n'y a pas de chemin réservé aux rois.